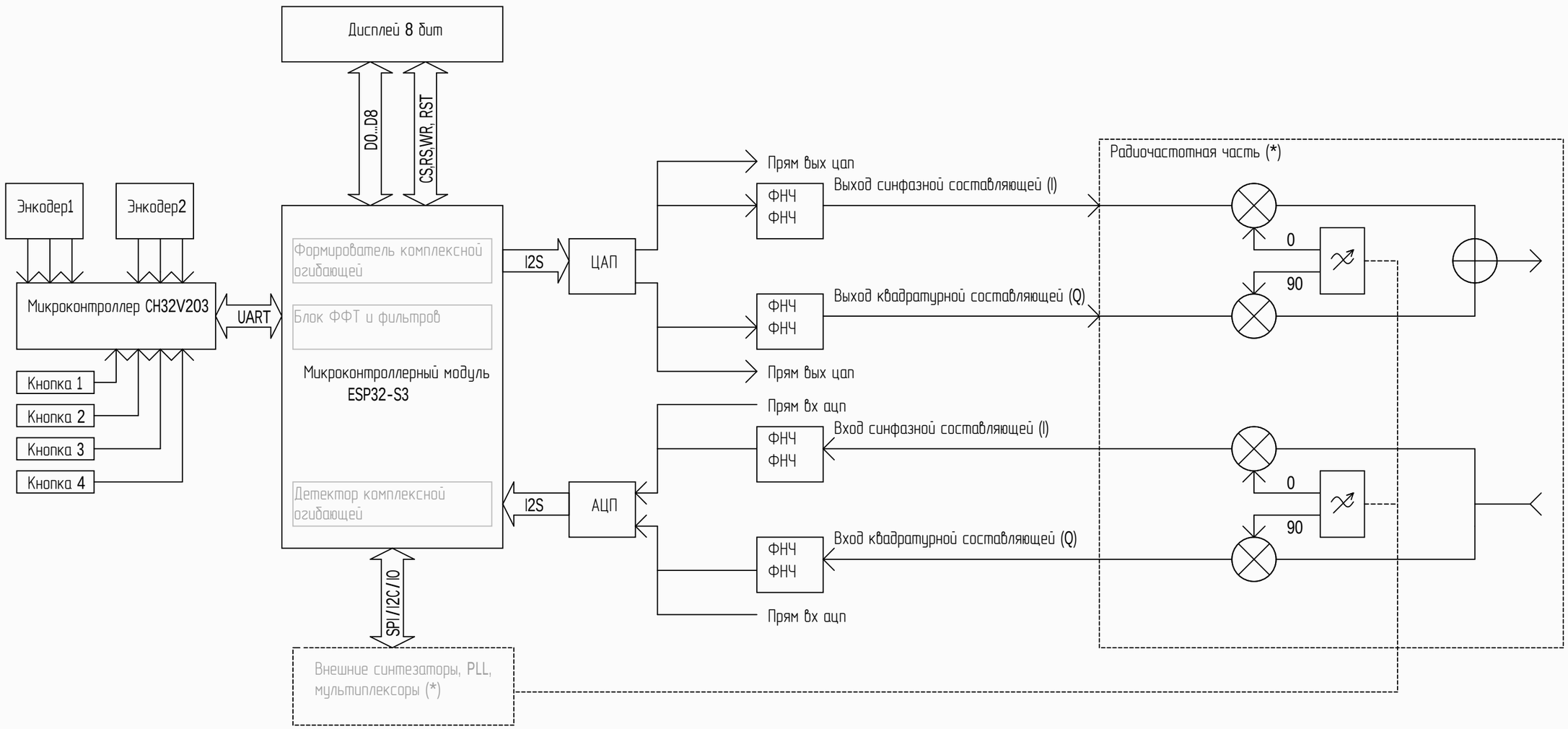


Примечание: * показаны части не разрабатываемые в данном проекте

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1220200037474.468172.001 Э2		
Разработ.		Батыршин			Платформа квадратурной обработки сигналов	Литера	Масса: * / Мсштаб: *
Констр.							
Проверил		Фаррахов			Схема электрическая структурная	Лист 1	Листов 1
Н. контр.						ФГБОУ ВО УУНиТ	
Утвердил							

Перв.применение

{Первич. применение}

Справ. №

Подпись и дата

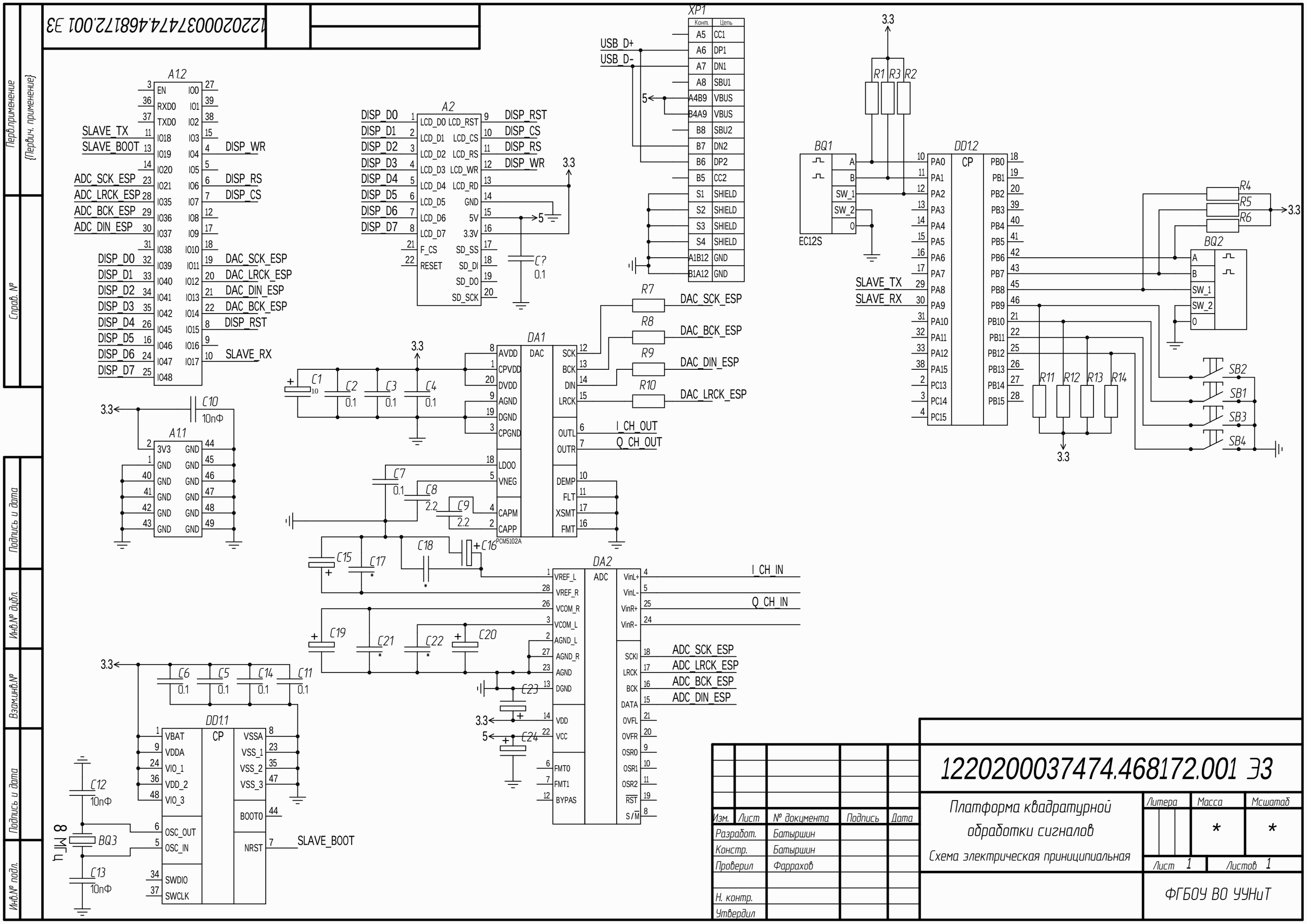
Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1220200037474.468172.001 Э2


1220200037474.468172.001 Э3
Перв.применение
{Первич. применение}
Справ. №
Подпись и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.
A1.2
SLAVE_TX
SLAVE_BOOT
ADC_SCK_ESP
ADC_LRCK_ESP
ADC_BCK_ESP
ADC_DIN_ESP
DISP_D0
DISP_D1
DISP_D2
DISP_D3
DISP_D4
DISP_D5
DISP_D6
DISP_D7
DISP_WR
DISP_RS
DISP_CS
DAC_SCK_ESP
DAC_LRCK_ESP
DAC_DIN_ESP
DAC_BCK_ESP
DISP_RST
SLAVE_RX
A2
LCD_D0
LCD_D1
LCD_D2
LCD_D3
LCD_D4
LCD_D5
LCD_D6
LCD_D7
F_CS
RESET
LCD_RST
LCD_CS
LCD_RS
LCD_WR
LCD_RD
GND
5V
3.3V
SD_SS
SD_DI
SD_DO
SD_SCK
C?
0.1
XP1
Конт.
Цепь
USB_D+
USB_D-
A5 CC1
A6 DP1
A7 DN1
A8 SBU1
A4B9 VBUS
B4A9 VBUS
B8 SBU2
B7 DN2
B6 DP2
B5 CC2
S1 SHIELD
S2 SHIELD
S3 SHIELD
S4 SHIELD
A1B12 GND
B1A12 GND
R1
R3
R2
BQ1
EC12S
A
B
SW_1
SW_2
0
DD1.2
CP
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA15
PC13
PC14
PC15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
R4
R5
R6
BQ2
R11
R12
R13
R14
SB2
SB1
SB3
SB4
A1.1
3V3
GND
C10
10пФ
DA1
PCM5102A
AVDD
CPVDD
DVDD
AGND
DGND
CPGND
LDOO
VNEG
CAPM
CAPP
SCK
BCK
DIN
LRCK
OUTL
OUTR
DEMP
FLT
XSMT
FMT
DAC
R7
R8
R9
R10
I_CH_OUT
Q_CH_OUT
C1
C2
C3
C4
C7
C8
C9
C15
C17
C18
C16
DA2
ADC
VREF_L
VREF_R
VCOM_R
VCOM_L
AGND_L
AGND_R
AGND
DGND
VDD
VCC
FMT0
FMT1
BYPASS
VinL+
VinL-
VinR+
VinR-
I_CH_IN
Q_CH_IN
SCKI
LRCK
BCK
DATA
OVFL
OVFR
OSR0
OSR1
OSR2
RST
S/M
ADC_SCK_ESP
ADC_LRCK_ESP
ADC_BCK_ESP
ADC_DIN_ESP
C19
C21
C22
C20
C23
C24
C6
C5
C14
C11
DD1.1
VBAT
VDDA
VIO_1
VDD_2
VIO_3
OSC_OUT
OSC_IN
SWDIO
SWCLK
VSSA
VSS_1
VSS_2
VSS_3
BOOT0
NRST
SLAVE_BOOT
C12
10пФ
BQ3
8 МГц
C13
10пФ
Изм.
Лист
№ документа
Подпись
Дата
Разработ.
Батыршин
Констр.
Батыршин
Проверил
Фарраховъ
Н. контр.
Утвердил
1220200037474.468172.001 Э3
Платформа квадратурной обработки сигналов
Схема электрическая принципиальная
Литера
Масса
Мсштаб
*
*
Лист 1
Листов 1
ФГБОУ ВО УУНиТ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	МОДУЛИ		
A1	Модуль esp32-s3-wroom-1-n16r8	1	Чип и дип 8058530600
A2	Дисплейный модуль ILI9486 8bit	1	Чип и дип 8058530600
BQ1,BQ2	Энкодер инкрементный EC12S, h=24 мм	2	Чип и дип 8010579827
BQ3	Кварцевый резонатор SJK-7I-8.000-16-30-100-C-50	1	Чип и дип 9001627007
	КОНДЕНСАТОРЫ		
C1,C2,C5, C6,C10,	Конденсатор электролитический танталовый 293D476X9016C2TE3 47мкФ ±10% 16В	10	Чип и дип 9001567659
C12-C14, C16,C18	Конденсатор электролитический танталовый 293D476X9016C2TE3 47мкФ ±10% 16В	10	Чип и дип 9001567659
C3,C4	Конденсатор 1206 2,2мкФ Н30	2	
C7,C9	Конденсатор электролитический танталовый TS20001J100KET000R 10мкФ ±10% 63В	2	Промэлектроника 604303
C8	Конденсатор 1206 3,6нФ Н30	1	
C11,C17	Конденсатор 1206 1нФ Н30	2	
C15,C19 C20-C23	Конденсатор 1206 0,22мкФ Н30	6	
C24	Конденсатор C430C154K2R5TA 0,15 мкФ 200 В X7R 10%	1	Чип и дип 8009031965
	МИКРОСХЕМЫ		
DA1	Микросхема ЦАП PCM5102APWR	1	Чип и дип 9060000925
DA2	Микросхема АЦП PCM1804DBR	1	Чип и дип 8001763295
DD1	Микросхема CH32V203C8T6 (Микроконтроллер 32-Бит, RISC-V, 144МГц, 64КБ Flash [LQFP-48])	1	Чип и дип 9001087844
	РЕЗИСТОРЫ		
R1-R6, R11-R14	Резистор 0805 1 кОм ±5 %	10	
R7-R10	Резистор 0805 27 Ом ±5 %	4	
R7-R10	Резистор 0805 27 Ом ±5 %	4	
SB1-SB4	Кнопка тактовая 2-1825910-7 (FSM14JH), h=13 мм SPST	4	Чип и дип 9000190856

Перв.применение

Справ. №

Подпись и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ.		Батыршин		
Проверил		Фаррахов		
Н. контр.				
Утвердил				

1220200037474.468172.001 ПЭ3

Платформа квадратурной обработки сигналов

Перечень элементов

Литера	Лист	Листов
	1	1

ФГБОУ ВО УУНиТ

Формат А4